Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques
Filières : SMA, MIP et IA-S3

Années universitaires : 2020-2021 à 2025-2026
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

POLYCOPIÉ DES EXAMENS CORRIGÉS

Probabilités et Statistique

Énoncés et corrections détaillées

Filières : SMA, MIP et IA-S3

Années universitaires : 2020-2021 à 2025-2026

Contenu du polycopié

Dénombrement et Combinatoire
Probabilités et Probabilités conditionnelles
Variables aléatoires discrètes
Variables aléatoires à densité
Statistique descriptive

Enseignant : SGHIR AISSA
a.sghir@ump.ac.ma

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2020–2021
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

Examen corrigé – Session normale – durée 1h30min

Énoncé

Exercice 1 (Statistique descriptive univariée) (4pts=2+1+1)

Le tableau suivant représente les tailles en centimètre dans un échantillon de 48 élèves :

60	82	92	97	101	104	109	118	131	155	69	82
93	97	101	104	110	120	133	165	70	85	93	99
101	105	110	121	138	166	74	85	93	99	102	106
110	125	140	128	79	87	94	99	102	107	114	180

1. Construire le tableau statistique en adoptant quatre classes de même amplitude.
2. Tracer la fonction de répartition.
3. Utiliser les quatre classes pour calculer la moyenne et la variance.

Exercice 2 (Dénombrement et combinatoire) (2pts=1+1)

1. Discuter suivant les valeurs des entiers p et n la vérité de l'égalité : $pC_n^p = nC_{n-1}^{p-1}$.
2. De combien de manières peut-on former à partir de n personnes une équipe de p personnes d'entre elles dont un capitaine ?

Exercice 3 (Probabilités) (5pts=3+1+1)

Une urne (U_1) contient quatre boules vertes et deux boules rouges. Une autre urne (U_2) contient trois boules rouges et une boule noire. On choisit au hasard une urne, puis on tire successivement et sans remise deux boules. On suppose que les deux urnes ont la même probabilité d'être tirées et que toutes les boules sont indiscernables au toucher.

1. Tracer l'arbre pondéré des probabilités en précisant les valeurs sur chaque branche.
2. Calculer la probabilité de l'événement : A = (Tirer deux boules rouges).
3. Calculer la probabilité de l'événement : B = (Choisir l'urne (U_1) sachant qu'on a tiré deux boules rouges).

Exercice 4 (Variables aléatoires discrètes) (9pts=2+2+2+1+2)

On rappelle qu'une variable aléatoire discrète X, définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, suit la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$ ssi $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$.

1. Vérifier que : $\sum_{k=1}^{+\infty} P(X = k) = 1$, puis calculer l'espérance $E(X)$.
2. Calculer $E\Big(X(X-1)\Big)$, puis en déduire la variance $V(X)$.
3. Trouver F_X la fonction de répartition de X, puis en déduire $P(X > k), \quad (k \geq 1)$.
4. Soient U et V deux variables aléatoires discrètes, définies sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, indépendantes et suivant des lois géométriques de paramètres respectifs p et q avec $(p + q - pq) \in]0,1[$. Calculer $P(V > U)$.
5. Posons : $Z = \min(U, V)$. Calculer $P(Z \geq k), \ \ (k \geq 1)$, puis en déduire la loi de Z.

Correction détaillée

Exercice 1

L'étendue vaut $180 - 60 = 120$. Avec quatre classes de même amplitude, on prend $h = 30$:

$$[60, 90[, \quad [90, 120[, \quad [120, 150[, \quad [150, 180].$$

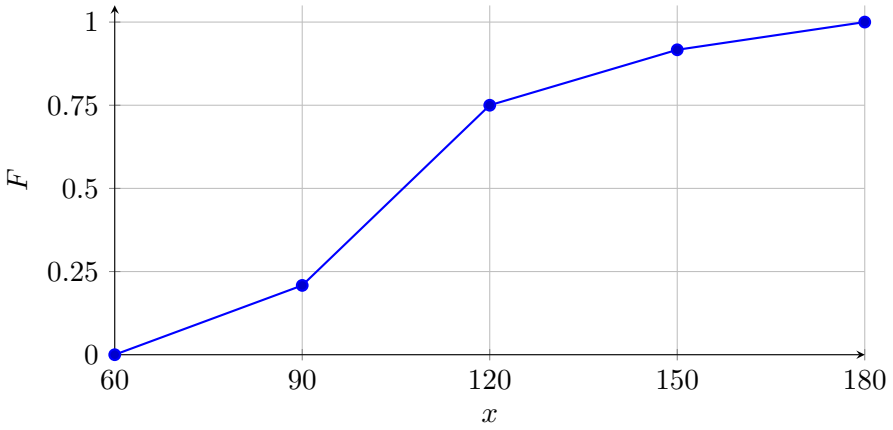
Les effectifs sont respectivement $10, 26, 8, 4$. Ainsi

Classe	n_i	f_i	N_i	F_i	c_i
$[60, 90[$	10	$\frac{10}{48}$	10	$\frac{10}{48}$	75
$[90, 120[$	26	$\frac{26}{48}$	36	$\frac{36}{48}$	105
$[120, 150[$	8	$\frac{8}{48}$	44	$\frac{44}{48}$	135
$[150, 180]$	4	$\frac{4}{48}$	48	1	165

La courbe cumulée peut être tracée à partir des points

$$(60, 0), \ (90, 10/48), \ (120, 36/48), \ (150, 44/48), \ (180, 1).$$

Courbe de la fonction de répartition (ogive)



En remplaçant chaque classe par son centre,

$$\bar{x} \simeq \frac{10(75) + 26(105) + 8(135) + 4(165)}{48} = \frac{435}{4} = 108{,}75.$$

De plus,

$$\frac{1}{48} \sum n_i c_i^2 = 12450, \quad \sigma^2 \simeq 12450 - (108{,}75)^2 = \frac{9975}{16} = 623{,}4375.$$

Exercice 2

Pour $1 \leq p \leq n$,

$$pC_n^p = p\frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n!}{(p-1)!(n-p)!} = n\frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p)!} = nC_{n-1}^{p-1}.$$

L'identité est donc vraie pour $1 \leq p \leq n$ (pour $p = 0$, C_{n-1}^{-1} n'est pas défini dans la convention usuelle). Pour former une équipe de p personnes avec un capitaine, on choisit l'équipe puis son capitaine :

$$\boxed{pC_n^p = nC_{n-1}^{p-1}}.$$

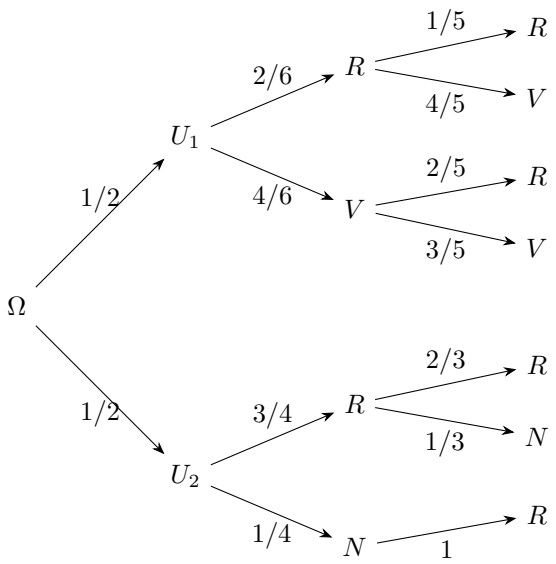
Exercice 3

On a $P(U_1) = P(U_2) = 1/2$. Pour l'arbre :

$$P(R|U_1) = \frac{2}{6},\ P(V|U_1) = \frac{4}{6}, \qquad P(R|U_2) = \frac{3}{4},\ P(N|U_2) = \frac{1}{4},$$

et au second tirage les probabilités sont ajustées car il n'y a pas remise.

Arbre pondéré complet



Ainsi

$$P(RR|U_1) = \frac{2}{6}\frac{1}{5} = \frac{1}{15}, \qquad P(RR|U_2) = \frac{3}{4}\frac{2}{3} = \frac{1}{2}.$$

Donc

$$P(A) = \frac{1}{2}\frac{1}{15} + \frac{1}{2}\frac{1}{2} = \boxed{\frac{17}{60}}.$$

Par Bayes,

$$P(U_1|A) = \frac{P(U_1)P(A|U_1)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2}\frac{1}{15}}{17/60} = \boxed{\frac{2}{17}}.$$

Exercice 4

Posons $q = 1 - p$. Alors $P(X = k) = pq^{k-1}$.

$$\sum_{k\geq 1} pq^{k-1} = \frac{p}{1-q} = 1.$$

En utilisant $\sum_{k\geq 1} kr^{k-1} = 1/(1-r)^2$,

$$E(X) = p\sum_{k\geq 1} kq^{k-1} = \boxed{\frac{1}{p}}.$$

De même,

$$\sum_{k\geq 2} k(k-1)r^{k-2} = \frac{2}{(1-r)^3},$$

d'où

$$E(X(X-1)) = pq\frac{2}{p^3} = \frac{2(1-p)}{p^2}.$$

Comme $E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$,

$$V(X) = \boxed{\frac{1-p}{p^2}}.$$

Pour $x \geq 1$,

$$F_X(x) = 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}, \qquad P(X > k) = (1-p)^k.$$

Si $U \sim Geo(p)$ et $V \sim Geo(q)$ sont indépendantes,

$$P(V > U) = \sum_{k \geq 1} p(1-p)^{k-1}(1-q)^k = \boxed{\frac{p(1-q)}{p+q-pq}}.$$

Enfin, pour $Z = \min(U, V)$,

$$P(Z \geq k) = P(U \geq k)P(V \geq k) = [(1-p)(1-q)]^{k-1}.$$

Ainsi

$$\boxed{Z \sim Geo(p+q-pq)}.$$

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2021–2022
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

Examen corrigé – Session normale – durée 1h30min

Énoncé

Exercice 1 (Dénombrement et combinatoire) (2pts=1+1)

1. Soit E un ensemble à n éléments. Combien y-a-t-il de couples (X, Y) de parties de E tels que $X \subset Y$?
2. Déterminer explicitement tous ces couples lorsque $n = 2$.

Exercice 2 (Probabilités) (4pts=2+1+1)

Une urne (U_1) contient trois boules vertes et deux boules rouges. Une autre urne (U_2) contient deux boules vertes et une boule noire. On choisit au hasard une urne, puis on tire successivement et sans remise deux boules. On suppose que les deux urnes ont la même probabilité d'être tirées et que toutes les boules sont indiscernables au toucher.

1. Tracer l'arbre pondéré des probabilités en précisant les valeurs sur chaque branche.
2. Calculer la probabilité de l'événement : A = (tirer deux boules vertes).
3. Calculer la probabilité de l'événement : B = (choisir l'urne (U_1) sachant qu'on a tiré deux boules vertes).

Exercice 3 (Variables aléatoires discrètes) (7pts=1+2+2+2)

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes et indépendantes, définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, telles que X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$, et Y suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(1)$ de paramètre 1, c-à-d : $X(\Omega) = \{0, 1\}$ et $P(X = 1) = p$,

$Y(\Omega) = \mathbb{N}$ et $P(Y = n) = \dfrac{e^{-1}}{n!}$. On pose : $Z = XY$.

1. Calculer $E(X)$, $E(X^2)$, puis en déduire $V(X)$.
2. Calculer $E(Y)$, $E\Big(Y(Y-1)\Big)$, puis en déduire $V(Y)$.
3. Soit $k \neq 0$. Calculer $P(Z = k)$, puis $P(Z = 0)$.
4. En déduire la loi de Z, puis calculer $E(Z)$.

Exercice 4 (Variables aléatoires à densités) (7pts=1+2+2+2)

On dit qu'une variable aléatoire réelle X, définie sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, suit la loi log-normale de paramètres $(0,1)$ si $Y = \ln(X)$ suit la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$.

1. Utiliser la table statistique pour calculer $P(|Y| < 2,37)$ et $P(Y \in [-1,88; 0,36])$.
2. Tracer dans le même repère orthonormé les courbes de f_Y et F_Y. (Justifier).
3. Trouver F_X la fonction de répartition de X.
4. Trouver f_X la densité de probabilité de X, puis calculer $E(X)$.

Correction détaillée

Exercice 1

Pour chaque élément de E, trois situations sont possibles : il appartient à X (donc aussi à Y), il appartient à $Y \setminus X$, ou il n'appartient pas à Y. Ces choix étant indépendants,

$$\boxed{\#\{(X,Y) : X \subseteq Y\} = 3^n}.$$

Pour $E = \{a, b\}$, les neuf couples sont

$$(\varnothing, \varnothing),\ (\varnothing, \{a\}),\ (\varnothing, \{b\}),\ (\varnothing, E),$$

$$(\{a\}, \{a\}),\ (\{a\}, E),\ (\{b\}, \{b\}),\ (\{b\}, E),\ (E, E).$$

(Si le symbole $\subset$ est pris au sens strict, on retire les 2^n couples (X, X).)

Exercice 2

$$P(VV|U_1) = \frac{3}{5}\frac{2}{4} = \frac{3}{10}, \qquad P(VV|U_2) = \frac{2}{3}\frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

D'où

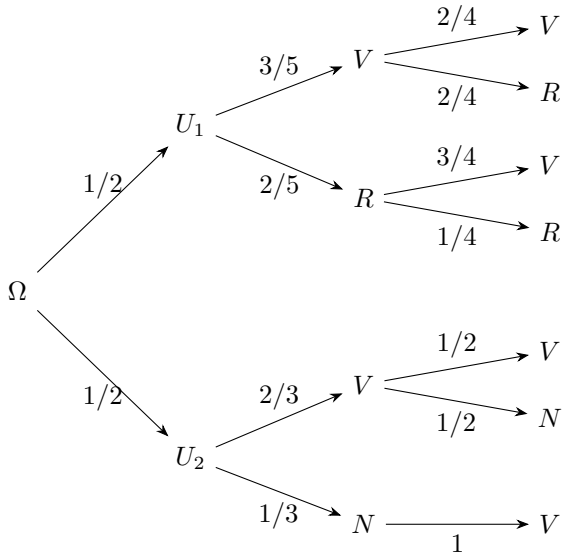
$$P(A) = \frac{1}{2}\frac{3}{10} + \frac{1}{2}\frac{1}{3} = \boxed{\frac{19}{60}}.$$

Par Bayes,

$$P(U_1|A) = \frac{\frac{1}{2}\frac{3}{10}}{19/60} = \boxed{\frac{9}{19}}.$$

L'arbre porte au premier niveau $1/2, 1/2$ puis, conditionnellement à U_1, $3/5$ et $2/5$, et conditionnellement à U_2, $2/3$ et $1/3$, avec ajustement au second tirage.

Arbre pondéré complet



Exercice 3

Pour $X \sim \mathcal{B}(p)$,

$$E(X) = E(X^2) = p, \qquad V(X) = p(1-p).$$

Pour $Y \sim \mathcal{P}(1)$,

$$E(Y) = 1, \qquad E(Y(Y-1)) = 1, \qquad V(Y) = 1.$$

Pour $k \geq 1$,

$$P(Z = k) = P(X = 1, Y = k) = p\frac{e^{-1}}{k!}.$$

Et

$$P(Z = 0) = P(X = 0) + P(X = 1, Y = 0) = 1 - p + pe^{-1}.$$

La loi est donc

$$P(Z = 0) = 1 - p + pe^{-1}, \qquad P(Z = k) = \frac{pe^{-1}}{k!}, \ k \geq 1.$$

Enfin, par indépendance,

$$E(Z) = E(XY) = E(X)E(Y) = \boxed{p}.$$

Exercice 4

Avec Φ la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0,1)$,

$$P(|Y| < 2{,}37) = 2\Phi(2{,}37) - 1 \simeq 2(0{,}9911) - 1 = \boxed{0{,}9822}.$$

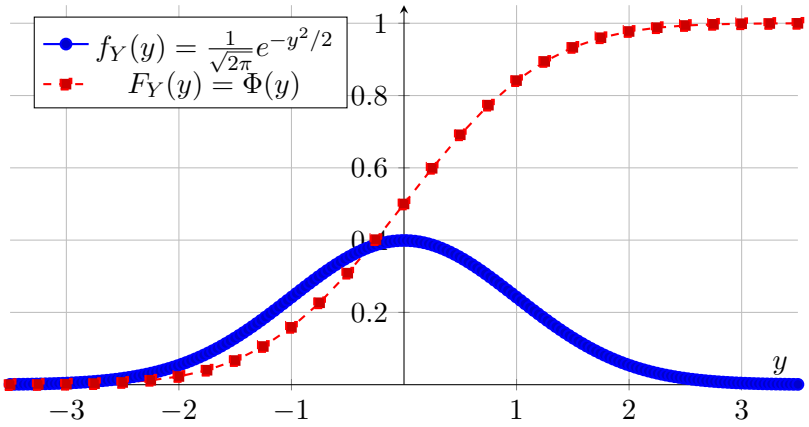
Et

$$P(-1{,}88 \leq Y \leq 0{,}36) = \Phi(0{,}36) - \Phi(-1{,}88) \simeq 0{,}6406 - 0{,}0301 = \boxed{0{,}6105}.$$

On a

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-y^2/2}, \qquad F_Y(y) = \Phi(y).$$

Courbes de la densité f_Y et de la fonction de répartition $F_Y = \Phi$



Comme $X = e^Y > 0$,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \Phi(\ln x), & x > 0. \end{cases}$$

Par dérivation,

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x)^2}{2}\right) \mathbf{1}_{\{x>0\}}.$$

Enfin

$$E(X) = E(e^Y) = e^{1/2} = \boxed{\sqrt{e}}.$$

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2022–2023
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

Examen corrigé – Session normale – durée 1h30min

Énoncé

Exercice 1 (Dénombrement et combinatoire) (4pts=(2+2))

Γ_n^p est le nombre de n-uplets $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{N}^n$ tels que $x_1 + \cdots + x_n = p$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}$.

1. Déterminer $\Gamma_n^0, \Gamma_n^1, \Gamma_1^p$ et Γ_2^p.
2. Démontrer que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}$, on a :

$$\Gamma_{n+1}^p = \Gamma_n^0 + \Gamma_n^1 + \cdots + \Gamma_n^{p-1} + \Gamma_n^p.$$

Exercice 2 (Probabilités) (4pts=(1+1+1+1))

Une urne (U_1) contient six boules vertes et trois boules rouges.
Une autre urne (U_2) contient quatre boules vertes et une boule rouge.
On suppose que toutes les boules sont indiscernables au toucher.
On choisit au hasard une urne, puis on tire successivement et sans remise, deux boules.
On suppose que les deux urnes ont la même probabilité d'être tirées.

1. Tracer l'arbre pondérée des probabilités.
2. Calculer les probabilités des événements suivants :
   A = (Tirer deux boules vertes).
   B = (Tirer exactement une seule boule verte).
   C = (Choisir l'urne U_1 sachant qu'on a tiré deux boules vertes).

Exercice 3 (Variables aléatoires discrètes) (6pts=2+2+2)

Soit X une variable aléatoire discrète de loi de probabilités :

$$P(X = k) = \frac{e-1}{e+1} e^{-|k|}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

1. Vérifier que $\sum_{k \in \mathbb{Z}} P(X = k) = 1$.
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$, (utiliser une loi géométrique).
3. Calculer $E(|X|)$ et $P(2X \leq X^2)$.

Exercice 4 (Variables aléatoires à densités) (6pts=1+1+1+1+2)

Soit X une variable aléatoire réelle de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_X(x) = \frac{b}{1+x^2}.$$

1. Déterminer la constante b.
2. Déterminer F_X la fonction de répartition de X.
3. Calculer $P(X \leq 0)$.
4. X admet-elle une espérance ?
5. Tracer dans le même repère les courbes de f_X de F_X.

Correction détaillée

Exercice 1

On obtient immédiatement

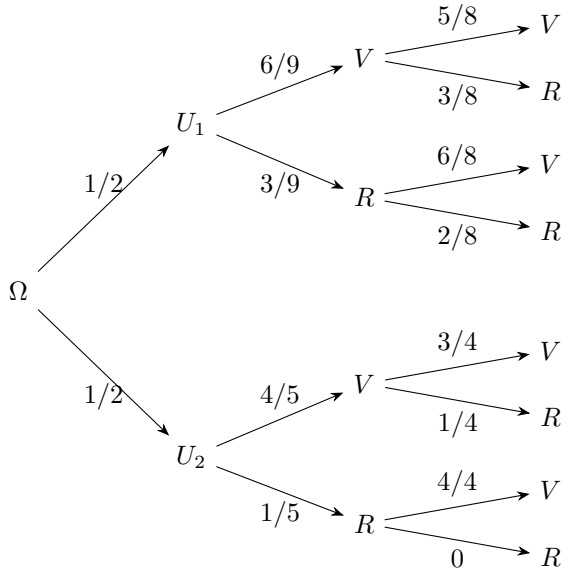
$$\Gamma_n^0 = 1, \qquad \Gamma_n^1 = n, \qquad \Gamma_1^p = 1, \qquad \Gamma_2^p = p+1.$$

Pour Γ_{n+1}^p, fixons la dernière coordonnée $x_{n+1} = j$, avec $0 \leq j \leq p$. Les n premières coordonnées ont alors une somme égale à $p-j$, donc il y a Γ_n^{p-j} possibilités. En sommant,

$$\Gamma_{n+1}^p = \sum_{j=0}^{p} \Gamma_n^{p-j} = \boxed{\Gamma_n^0 + \Gamma_n^1 + \cdots + \Gamma_n^p}.$$

Exercice 2

Arbre pondéré complet



$$P(VV|U_1) = \frac{6}{9}\frac{5}{8} = \frac{5}{12}, \qquad P(VV|U_2) = \frac{4}{5}\frac{3}{4} = \frac{3}{5}.$$

Donc

$$P(A) = \frac{1}{2}\left(\frac{5}{12} + \frac{3}{5}\right) = \boxed{\frac{61}{120}}.$$

Pour exactement une verte,

$$P(B|U_1) = 2\frac{6}{9}\frac{3}{8} = \frac{1}{2}, \qquad P(B|U_2) = 2\frac{4}{5}\frac{1}{4} = \frac{2}{5},$$

d'où

$$P(B) = \boxed{\frac{9}{20}}.$$

Enfin

$$P(U_1|A) = \frac{\frac{1}{2}\frac{5}{12}}{61/120} = \boxed{\frac{25}{61}}.$$

Exercice 3

Posons $c = (e-1)/(e+1)$. Alors

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-|k|} = 1 + 2\sum_{k\geq 1} e^{-k} = 1 + \frac{2}{e-1} = \frac{e+1}{e-1},$$

donc la somme des probabilités vaut 1. La loi est symétrique, donc $E(X) = 0$. Avec $r = e^{-1}$ et

$$\sum_{k\geq 1} k^2 r^k = \frac{r(1+r)}{(1-r)^3},$$

on obtient

$$V(X) = E(X^2) = 2c\sum_{k\geq 1} k^2 e^{-k} = \boxed{\frac{2e}{(e-1)^2}}.$$

De même,

$$E(|X|) = 2c\sum_{k\geq 1} k e^{-k} = \boxed{\frac{2e}{e^2-1}}.$$

Enfin

$$2X \leq X^2 \iff X(X-2) \geq 0 \iff X \leq 0 \text{ ou } X \geq 2.$$

Le seul cas exclu est $X = 1$, donc

$$P(2X \leq X^2) = 1 - P(X=1) = \boxed{1 - \frac{e-1}{e(e+1)} = \frac{e^2+1}{e(e+1)}}.$$

Exercice 4

La condition de normalisation donne

$$1 = b\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = b\pi, \qquad \boxed{b = \frac{1}{\pi}}.$$

Ainsi

$$F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan x.$$

En particulier,

$$\boxed{P(X \leq 0) = \frac{1}{2}}.$$

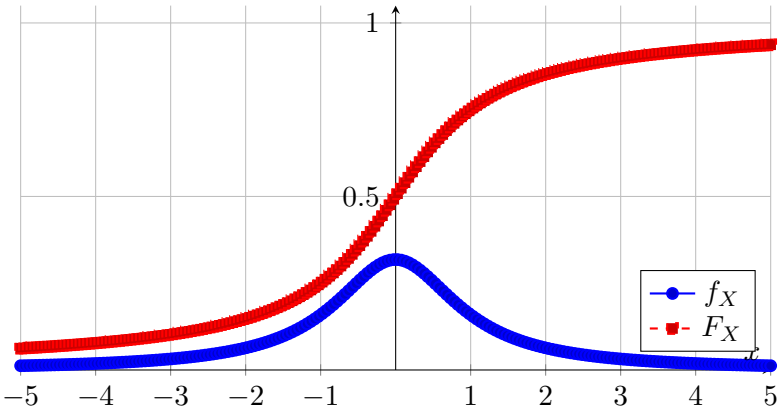
L'espérance n'existe pas :

$$\int_{\mathbb{R}} |x| f_X(x)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2}\,dx = +\infty.$$

Les courbes à tracer sont donc

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \qquad F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan x.$$

Courbes de la densité de Cauchy et de sa fonction de répartition


1
0.5
f_X
F_X
x
−5
−4
−3
−2
−1
1
2
3
4
5

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2024–2025
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

Examen corrigé – Session normale – durée 1h30min

Énoncé

Exercice 1 (Statistique descriptive) (6pts=(2+2+2))

Un échantillon de 42 pièces fabriquées à fourni les mesures suivantes (en cm) :

1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	5	5	6	6
6	6	6	6	8	9	9	9	9	10	11	11	12	12
12	12	12	12	12	12	13	13	14	14	15	15	15	15

1. Construire le tableau statistique en adoptant quatre classes de même amplitude.
   Le tableau statistique contient les classes, les effectifs, les fréquences, les pourcentages, les effectifs cumulés, les fréquences cumulées et les pourcentages cumulés.
2. Tracer la courbe de la fonction de répartition.
3. Déterminer la moyenne, la variance et l'écart type.

Exercice 2 (Probabilités) (4pts=(1+1+1+1))

Une urne (U_1) contient six boules vertes et trois boules rouges.
Une autre urne (U_2) contient quatre boules vertes et une boule rouge.
On suppose que toutes les boules sont indiscernables au toucher.
On choisit au hasard une urne, puis on tire successivement et sans remise, deux boules.
On suppose que les deux urnes ont la même probabilité d'être tirées.

1. Tracer l'arbre pondérée des probabilités.
2. Calculer les probabilités des événements suivants :
   A = (Tirer deux boules vertes).
   B = (Tirer exactement une seule boule verte).
   C = (Choisir l'urne (U_1) sachant qu'on a tiré deux boules vertes).

Exercice 3 (Variables aléatoires discrètes) (6pts=2+2+2)

Soit X une variable aléatoire discrète de loi de probabilité :

$$P(X=k)=\frac{2(n-k)}{n(n-1)},\quad k\in\{1,\dots,n-1\}.$$

1. Vérifier que : $\sum_{k=1}^{n-1} P(X=k) = 1$.
2. Montrer que : $E(X) = \dfrac{1+n}{3}$.
3. Montrer que : $V(X) = \dfrac{-2-n+n^2}{18}$.

$\Big($ Rappel : $\sum_{k=1}^{n-1} k = \dfrac{n(n-1)}{2}$, $\sum_{k=1}^{n-1} k^2 = \dfrac{n(n-1)(2n-1)}{6}$, $\sum_{k=1}^{n-1} k^3 = \dfrac{n^2(n-1)^2}{4}$ $\Big)$.

Exercice 4 (Variables aléatoires à densités) (4pts=1+2+1)

Soit X une une variable aléatoire dont la densité de probabilité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{4a\sqrt{x}} & \text{si } 0 < x \leq 1, \\ \dfrac{a}{2} & \text{si } 1 < x \leq 2, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer que $a = 1$.
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
3. Déterminer F_X la fonction de répartition de X.

Correction détaillée

Exercice 1

On adopte les quatre classes

$$[0,4[, \quad [4,8[, \quad [8,12[, \quad [12,16].$$

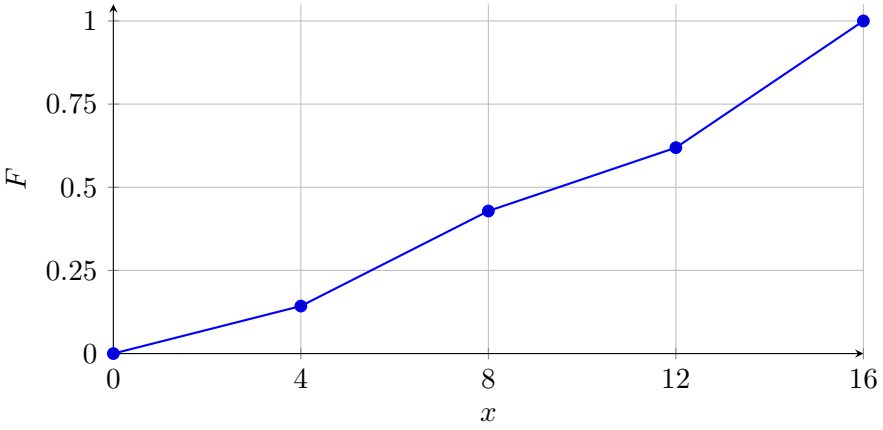
Les effectifs sont $6, 12, 8, 16$. On obtient

Classe	n_i	f_i	%	N_i	F_i	c_i
$[0,4[$	6	$6/42$	14,29	6	$6/42$	2
$[4,8[$	12	$12/42$	28,57	18	$18/42$	6
$[8,12[$	8	$8/42$	19,05	26	$26/42$	10
$[12,16]$	16	$16/42$	38,10	42	1	14

La courbe cumulée passe par

$$(0,0),\ (4,6/42),\ (8,18/42),\ (12,26/42),\ (16,1).$$

Courbe de la fonction de répartition (ogive)



Avec les centres de classes,

$$\bar{x} \simeq \frac{6(2)+12(6)+8(10)+16(14)}{42} = \boxed{\frac{194}{21} \simeq 9{,}2381}.$$

Le second moment approché vaut

$$\frac{6(2^2)+12(6^2)+8(10^2)+16(14^2)}{42} = \frac{732}{7}.$$

Donc

$$\boxed{\sigma^2 \simeq \frac{8480}{441} \simeq 19{,}229}, \qquad \boxed{\sigma \simeq 4{,}385}.$$

Exercice 2

Comme dans l'examen 2022–2023,

$$P(A) = \boxed{\frac{61}{120}}, \qquad P(B) = \boxed{\frac{9}{20}}, \qquad P(U_1|A) = \boxed{\frac{25}{61}}.$$

En effet

$$P(VV|U_1) = \frac{6}{9}\frac{5}{8} = \frac{5}{12}, \quad P(VV|U_2) = \frac{4}{5}\frac{3}{4} = \frac{3}{5},$$

et

$$P(\text{exactement une verte}|U_1) = \frac{1}{2}, \quad P(\text{exactement une verte}|U_2) = \frac{2}{5}.$$

Exercice 3

On a

$$\sum_{k=1}^{n-1} P(X=k) = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) = \frac{2}{n(n-1)} \frac{n(n-1)}{2} = 1.$$

Ensuite

$$E(X) = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{k=1}^{n-1} k(n-k) = \boxed{\frac{n+1}{3}}.$$

De même,

$$E(X^2) = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{k=1}^{n-1} k^2(n-k),$$

et, à l'aide des sommes rappelées dans l'énoncé, on obtient

$$E(X^2) = \frac{n(n+1)}{6}.$$

Par conséquent

$$V(X) = \frac{n(n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{3}\right)^2 = \boxed{\frac{n^2-n-2}{18}}.$$

Exercice 4

La normalisation impose

$$\frac{1}{4a} \int_0^1 x^{-1/2} dx + \frac{a}{2} \int_1^2 dx = \frac{1}{2a} + \frac{a}{2} = 1.$$

Donc $(a-1)^2 = 0$ et $\boxed{a=1}$. Ainsi

$$E(X) = \frac{1}{4} \int_0^1 x^{1/2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 x\, dx = \frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \boxed{\frac{11}{12}}.$$

De plus

$$E(X^2) = \frac{1}{4} \int_0^1 x^{3/2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 x^2 dx = \frac{1}{10} + \frac{7}{6} = \frac{19}{15},$$

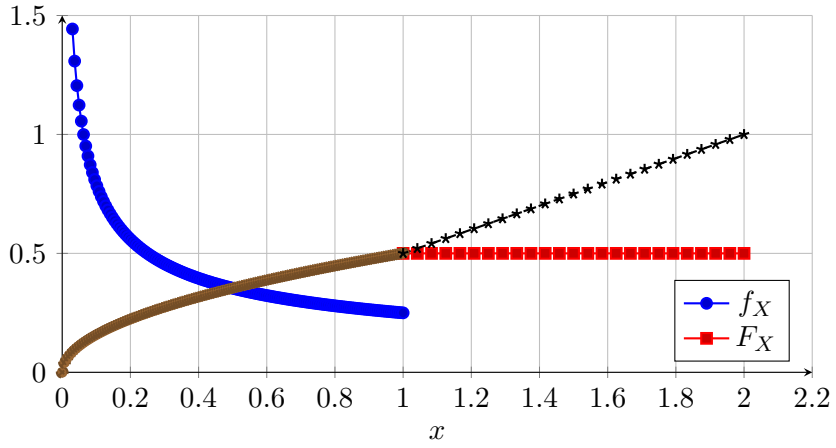
d'où

$$\boxed{V(X) = \frac{307}{720}}.$$

Enfin

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{\sqrt{x}}{2}, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{x}{2}, & 1 < x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

Représentation de f_X et F_X



Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2025–2026
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

Examen corrigé – Session normale – durée 1h30min

Énoncé

Exercice 1 (Statistique descriptive) (5pts=1+1+1+2)

Dans un centre de données, on mesure la latence (en millisecondes) d'un service Web sur $N = 100$ requêtes. Les latences sont regroupées en 6 classes, mais trois effectifs sont inconnus : n_2, n_3 et n_5. On sait que la moyenne est $\overline{x} = 146$ (ms) et que la variance est $\sigma^2(X) = 904$ (ms)^2. On supposera que chaque classe est représentée par son centre.

Classes (ms)	$[80, 100[$	$[100, 120[$	$[120, 140[$	$[140, 160[$	$[160, 180[$	$[180, 200[$
Effectifs	10	n_2	n_3	25	n_5	15

1. Utiliser N pour établir une relation entre n_2, n_3 et n_5.
2. Utiliser $\overline{x}$ pour établir une relation entre n_2, n_3 et n_5.
3. Utiliser $\sigma^2(X)$ pour établir une relation entre n_2, n_3 et n_5.
4. Montrer que $n_2 = 10$, $n_3 = 20$ et $n_5 = 20$.

Exercice 2 (Probabilités) (4pts=1+1+1+1)

On dispose de deux urnes : (U_1) contient 5 boules bleues et 4 boules jaunes, tandis que (U_2) contient 7 boules bleues et 1 boule verte. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. On choisit d'abord une urne au hasard avec $P(U_1) = 0.25$, puis on réalise un tirage simultané de deux boules dans l'urne sélectionnée.

1. Représenter la situation par un arbre de probabilités pondéré.
2. Vérifier les résultats suivants :
   - $P(A) = \dfrac{91}{144}$ où A=(obtenir deux boules bleues).
   - $P(B) = \dfrac{47}{144}$ où B=(obtenir exactement une boule bleue).
   - $P(C) = \dfrac{10}{91}$ où C=(choisir (U_1) sachant que l'on a obtenu deux boules bleues).

Exercice 3 (Variable aléatoire discrète) (4pts=1+1+2)

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\{1, 2, \ldots, n\}$, et de loi de probabilités :

$$P(X = k) = \frac{ak}{n}, \qquad k \in \{1, \ldots, n\}.$$

1. Trouver la valeur de la constante a.
2. Calculer $E(X)$ l'espérance de X.
3. Montrer que la variance est $V(X) = \dfrac{(n-1)(n+2)}{18}$.

$$\left(\text{Rappel : } \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2\right).$$

Exercice 4 (Variable aléatoire à densité) (4pts=1+1+1+ 1)

Soit X une variable aléatoire à densité de probabilités définie par :

$$f_X(x) = b\,x\ln(x)\,\mathbf{1}_{]0,1[}(x).$$

1. Vérifier que la constante $b = -4$.
2. Déterminer l'espérance $E(X)$.
3. Montrer que la variance vaut $V(X) = \dfrac{17}{324}$.
4. Calculer la fonction de répartition F_X de X.

Exercice 5 (Table statistique de la loi normale) (3pts=1+2)

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu = 170, \sigma^2 = 64)$.

1. Vérifier que $P(160 \leq X \leq 176) = 0,6678$.
2. Déterminer la valeur de c tel que $P(170 - c < X < 170 + c) = 0,668$.

Correction détaillée

Exercice 1

Les centres des classes sont $90, 110, 130, 150, 170, 190$. La condition sur l'effectif total donne

$$10 + n_2 + n_3 + 25 + n_5 + 15 = 100 \iff \boxed{n_2 + n_3 + n_5 = 50}.$$

La moyenne donne

$$\frac{10(90) + 110n_2 + 130n_3 + 25(150) + 170n_5 + 15(190)}{100} = 146,$$

soit

$$\boxed{110n_2 + 130n_3 + 170n_5 = 7100}.$$

Comme

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2,$$

on a

$$\frac{1}{100}\sum n_i x_i^2 = 904 + 146^2 = 22220.$$

D'où

$$\boxed{12100n_2 + 16900n_3 + 28900n_5 = 1037000}.$$

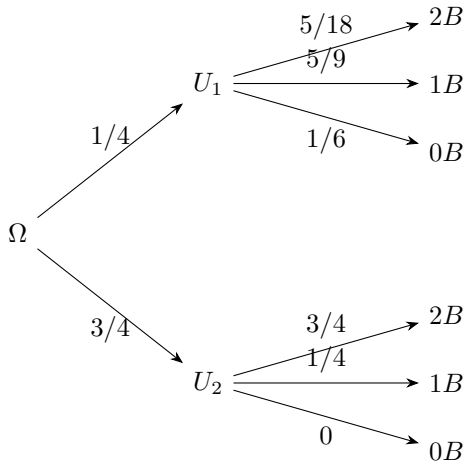
La résolution du système donne

$$\boxed{n_2 = 10, \qquad n_3 = 20, \qquad n_5 = 20}.$$

Exercice 2

On a $P(U_1) = 1/4$ et $P(U_2) = 3/4$.

Arbre pondéré selon l'urne choisie et le nombre de boules bleues



Dans U_1,

$$P(BB|U_1) = \frac{C_5^2}{C_9^2} = \frac{5}{18}, \qquad P(\text{exactement une bleue}|U_1) = \frac{C_5^1 C_4^1}{C_9^2} = \frac{5}{9}.$$

Dans U_2,

$$P(BB|U_2) = \frac{C_7^2}{C_8^2} = \frac{3}{4}, \qquad P(\text{exactement une bleue}|U_2) = \frac{7}{28} = \frac{1}{4}.$$

Ainsi

$$P(A) = \frac{1}{4}\frac{5}{18} + \frac{3}{4}\frac{3}{4} = \boxed{\frac{91}{144}},$$

$$P(B) = \frac{1}{4}\frac{5}{9} + \frac{3}{4}\frac{1}{4} = \boxed{\frac{47}{144}}.$$

Enfin, par Bayes,

$$P(U_1|A) = \frac{\frac{1}{4}\frac{5}{18}}{91/144} = \boxed{\frac{10}{91}}.$$

Exercice 3

La normalisation donne

$$1 = \frac{a}{n}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{a}{n}\frac{n(n+1)}{2}, \qquad \boxed{a = \frac{2}{n+1}}.$$

Ainsi

$$P(X = k) = \frac{2k}{n(n+1)}.$$

Puis

$$E(X) = \frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} k^2 = \boxed{\frac{2n+1}{3}}.$$

Enfin

$$E(X^2) = \frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n(n+1)}{2},$$

donc

$$\boxed{V(X) = \frac{(n-1)(n+2)}{18}}.$$

Exercice 4

Pour $0 < x < 1$, $x \ln x < 0$. La normalisation donne

$$1 = b\int_0^1 x \ln x \, dx = b\left(-\frac{1}{4}\right),$$

d'où $\boxed{b = -4}$. Ensuite

$$E(X) = -4\int_0^1 x^2 \ln x \, dx = -4\left(-\frac{1}{9}\right) = \boxed{\frac{4}{9}}.$$

De même

$$E(X^2) = -4\int_0^1 x^3 \ln x \, dx = \frac{1}{4},$$

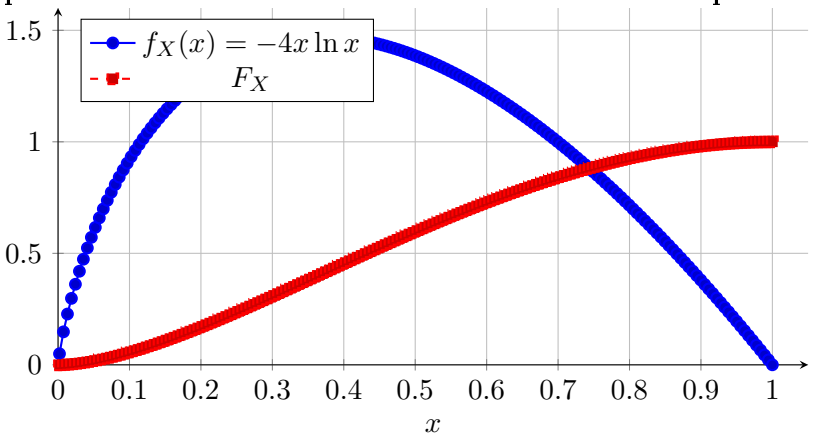
donc

$$\boxed{V(X) = \frac{1}{4} - \frac{16}{81} = \frac{17}{324}}.$$

Enfin

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2(1 - 2\ln x), & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Représentation de la densité et de la fonction de répartition



Exercice 5

Avec $Z = (X - 170)/8 \sim \mathcal{N}(0, 1)$,

$$P(160 \leq X \leq 176) = P(-1{,}25 \leq Z \leq 0{,}75) = \Phi(0{,}75) - \Phi(-1{,}25)$$

$$= 0{,}7734 - (1 - 0{,}8944) = \boxed{0{,}6678}.$$

Pour $P(170 - c < X < 170 + c) = 0{,}668$, on cherche $z = c/8$ tel que

$$2\Phi(z) - 1 = 0{,}668 \iff \Phi(z) = 0{,}834.$$

La table donne $z \simeq 0{,}97$, donc

$$\boxed{c \simeq 8(0{,}97) = 7{,}76}.$$

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2020–2021
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

Examen corrigé – Session de rattrapage – durée 1h30min

Énoncé

Exercice 1 (Statistique descriptive univariée) (4pts=1+2+1)

On donne les couleurs de 24 plantes :

N	V	R	N	N	N	V	R	R	R	N	R
N	R	N	V	N	V	N	N	R	N	R	N

1. Donner le type de cette variable et son mode (justifier).
2. Construire le tableau statistique.
3. Construire le diagramme en secteurs (justifier).

Exercice 2 (Dénombrement et combinatoire) (4pts=2+1+1)

Soit E l'ensemble à 12 éléments : $\{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l\}$.

1. Dénombrer les parties de E à 5 éléments qui contiennent :
   1.1 a et b. 1.2 a mais pas b.
   1.3 b mais pas a. 1.4 ni a, ni b.
2. En déduire la relation : $C_{12}^5 = C_{10}^3 + 2C_{10}^4 + C_{10}^5$.
3. Retrouver le résultat de (2) en appliquant la formule du triangle de Pascal.

Exercice 3 (Probabilités) (4pts=1+2+1)

Une urne (U_1) contient trois boules rouges et deux boules vertes et une boule jaune. Une autre urne (U_2) contient quatre boules vertes et une boule rouge. On tire successivement et avec remise deux boules de l'urne (U_1) et une boule de l'urne (U_2). On suppose que toutes les boules sont indiscernables au toucher.

1. Calculer la probabilité de l'événement : A = (Tirer trois boules rouges).
2. Calculer la probabilité de l'événement : B = (Tirer une seule boule rouge).
3. Calculer la probabilité de l'événement : C = (Tirer au moins une boule rouge).

Exercice 4 (Variables aléatoires discrètes) (8pts=2+2+2+2)

On rappelle qu'une variable aléatoire discrète X, définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$, (notée $\mathcal{P}(\lambda)$), si : $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$P(X = n) = \exp(-\lambda)\frac{\lambda^n}{n!}.$$

1. Vérifier que : $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n) = 1$, puis calculer l'espérance $E(X)$.
2. Calculer $E\Big(X(X-1)\Big)$, puis en déduire la variance $V(X)$.
3. Un central téléphonique reçoit en moyenne 20 appels par heure. En supposant que le nombre d'appels durant un intervalle de temps quelconque suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Quelle est la probabilité que le central reçoive trois appels en trois minutes ?
4. Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes indépendantes, définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, et qui suivent la même loi $\mathcal{P}(\lambda)$. Montrer que $X + Y$ suit la loi $\mathcal{P}(2\lambda)$.

Correction détaillée

Exercice 1

La variable “couleur” est qualitative nominale. Les effectifs sont

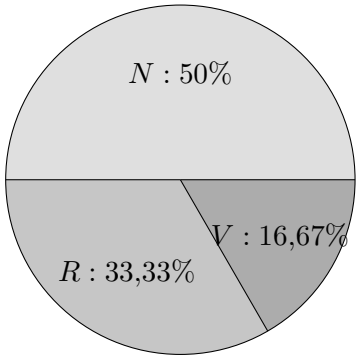
$$n_N = 12, \qquad n_R = 8, \qquad n_V = 4.$$

Le mode est donc $\boxed{N}$. Le tableau est

Couleur	n_i	f_i	%	θ_i
N	12	1/2	50	180°
R	8	1/3	33,33	120°
V	4	1/6	16,67	60°

Les angles du diagramme en secteurs sont obtenus par $\theta_i = 360° f_i$.

Diagramme en secteurs



Exercice 2

Parmi les 10 éléments autres que a, b :

$$\#(a, b \text{ présents}) = C_{10}^3,$$

$$\#(a \text{ présent}, b \text{ absent}) = C_{10}^4, \quad \#(b \text{ présent}, a \text{ absent}) = C_{10}^4,$$

$$\#(a, b \text{ absents}) = C_{10}^5.$$

Ces quatre cas forment une partition, donc

$$\boxed{C_{12}^5 = C_{10}^3 + 2C_{10}^4 + C_{10}^5}.$$

Par Pascal,

$$C_{12}^5 = C_{11}^4 + C_{11}^5 = (C_{10}^3 + C_{10}^4) + (C_{10}^4 + C_{10}^5).$$

Exercice 3

Dans U_1, $P(R) = 3/6 = 1/2$ et les deux tirages se font avec remise. Dans U_2, $P(R) = 1/5$. Ainsi

$$P(A) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{5} = \boxed{\frac{1}{20}}.$$

Pour exactement une rouge : soit une rouge parmi les deux tirages de U_1 et une non-rouge de U_2, soit aucune rouge dans U_1 et une rouge dans U_2 :

$$P(B) = 2\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{4}{5} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{5} = \boxed{\frac{9}{20}}.$$

Enfin

$$P(C) = 1 - P(\text{aucune rouge}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{4}{5} = \boxed{\frac{4}{5}}.$$

Exercice 4

Pour $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$,

$$\sum_{n\geq 0} e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1.$$

De plus

$$E(X) = \lambda, \qquad E(X(X-1)) = \lambda^2, \qquad \boxed{V(X) = \lambda}.$$

Pour 20 appels par heure, sur 3 minutes le paramètre vaut

$$\lambda = 20\frac{3}{60} = 1.$$

Donc

$$P(N = 3) = \boxed{e^{-1}\frac{1}{3!} = \frac{e^{-1}}{6}}.$$

Enfin, si X, Y sont indépendantes de loi $\mathcal{P}(\lambda)$,

$$P(X + Y = n) = \sum_{k=0}^{n} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}\frac{\lambda^{n-k}}{(n-k)!}$$

$$= e^{-2\lambda}\frac{(2\lambda)^n}{n!},$$

d'où

$$\boxed{X + Y \sim \mathcal{P}(2\lambda)}.$$

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2021–2022
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

Examen corrigé – Session de rattrapage – durée 1h30min

Énoncé

Exercice 1 (Dénombrement et combinatoire) (2pts)

1. Utiliser la relation : $(X+1)^{2n} = (X+1)^n(X+1)^n$ et la formule du binôme de Newton pour montrer la formule de Vandermonde : $\sum_{k=0}^{n}(C_n^k)^2 = C_{2n}^n$.

Exercice 2 (Probabilités) (4pts=1+1+1+1)

Une urne (U_1) contient cinq boules noires, deux boules vertes et une boule rouge.
Une autre urne (U_2) contient deux boules noires et une boule verte.
On tire, d'une manière indépendante et simultanément, deux boules de l'urne (U_1) et une boule de l'urne (U_2). On suppose que toutes les boules sont indiscernables au toucher.
Calculer les probabilités des événements suivantes :

1. A=(Tirer trois boules vertes).
2. B=(Tirer exactement deux boules vertes).
3. C=(Tirer au moins une boule verte).
4. D=(Tirer au plus une boule verte).

Exercice 3 (Variables aléatoires discrètes) (8pts=3+2+2+1)

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes et indépendantes suivant respectivement les lois géométriques $Geo(p)$ et $Geo(q)$ avec $p, q \in]0,1[$ et $(p+q-pq) \in]0,1[$. On rappelle que $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $P(X=k) = p(1-p)^{k-1}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

1. Calculer $E(X)$ et $E(X(X-1))$. En déduire que : $V(X) = \dfrac{1-p}{p^2}$.
2. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$: $P(X \geq k) = (1-p)^{k-1}$.
3. En déduire $P(Z \geq k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, où $Z = \min(X, Y)$.
4. Quelle est la loi de Z ?

Exercice 4 (Variables aléatoires à densités) (6pts=1+2+1+2)

Soit X une variable aléatoire réelle de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ \dfrac{a}{x\sqrt{x}} & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

1. Déterminer la constante a.
2. Déterminer F_X la fonction de répartition associée à X.
3. Montrer que X n'admet pas une espérance.
4. Tracer dans deux repères orthonormés les courbes de f_X et F_X. (Justifier).

Correction détaillée

Exercice 1

Dans

$$(1+x)^{2n} = (1+x)^n(1+x)^n,$$

le coefficient de x^n dans le membre de gauche est C_{2n}^n. Dans le membre de droite, il vaut

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k C_n^{n-k}.$$

Comme $C_n^{n-k} = C_n^k$,

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} (C_n^k)^2 = C_{2n}^n}.$$

Exercice 2

L'univers contient

$$C_8^2 C_3^1 = 28 \times 3 = 84$$

issues équiprobables. Trois vertes : $C_2^2 C_1^1 = 1$, donc

$$\boxed{P(A) = \frac{1}{84}}.$$

Exactement deux vertes :

$$C_2^2 C_2^1 + C_2^1 C_6^1 C_1^1 = 2 + 12 = 14,$$

donc $\boxed{P(B) = 1/6}$. Au moins une verte : par complémentaire,

$$P(C) = 1 - \frac{C_6^2 C_2^1}{84} = 1 - \frac{30}{84} = \boxed{\frac{9}{14}}.$$

Au plus une verte : on retire les cas avec deux ou trois vertes,

$$P(D) = 1 - \frac{14+1}{84} = \boxed{\frac{23}{28}}.$$

Exercice 3

Pour $X \sim Geo(p)$,

$$E(X) = \frac{1}{p}, \qquad E(X(X-1)) = \frac{2(1-p)}{p^2},$$

d'où

$$\boxed{V(X) = \frac{1-p}{p^2}}.$$

Et

$$P(X \geq k) = (1-p)^{k-1}.$$

Par indépendance,

$$P(Z \geq k) = P(X \geq k)P(Y \geq k) = [(1-p)(1-q)]^{k-1}.$$

Ainsi

$$\boxed{Z \sim Geo(p+q-pq)}.$$

Exercice 4

La normalisation donne

$$1 = a\int_1^\infty x^{-3/2}dx = 2a, \quad \boxed{a = \frac{1}{2}}.$$

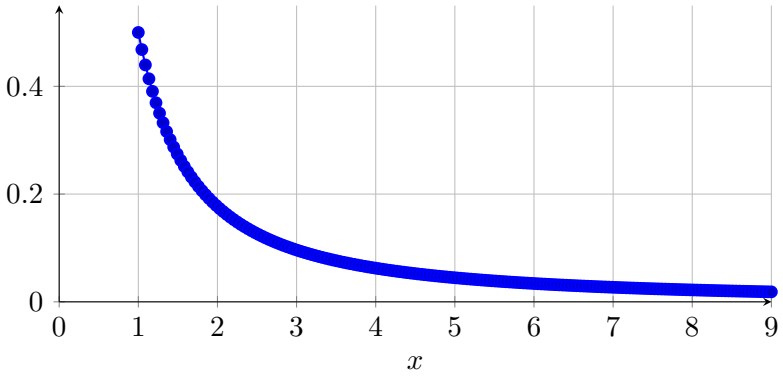
Donc

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1 - \dfrac{1}{\sqrt{x}}, & x \geq 1. \end{cases}$$

L'espérance absolue vaut

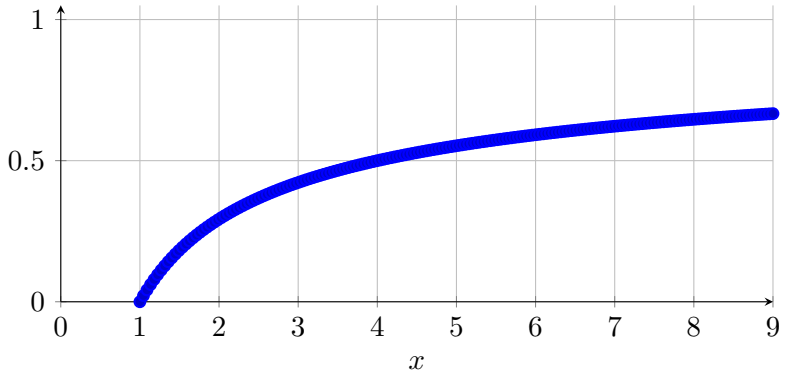
$$\int_1^\infty x\frac{1}{2x\sqrt{x}}\,dx = \frac{1}{2}\int_1^\infty x^{-1/2}dx = +\infty.$$

Ainsi $\boxed{X \text{ n'admet pas d'espérance}}$. La densité est décroissante sur $[1, +\infty[$, et F_X croît de 0 vers 1.



Courbe de la densité f_X

Courbe de la fonction de répartition F_X



Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2022–2023
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

Examen corrigé – Session de rattrapage – durée 1h30min

Énoncé

Exercice 1 (Questions de cours) (Dénombrement et combinatoire) (3pts=(3×1))

On dit qu'un ensemble E est fini s'il est vide ou s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et une bijection de E dans $[1:n]$. Le nombre n est appelé cardinal de E et noté $\text{card}(E)$. Par convention, $\text{card}(\emptyset) = 0$.

1. Démonter que deux ensembles finis et non vides E et F ont même cardinal si et seulement s'il existe une bijection de E dans F.
2. Démontrer que si A et B sont deux ensembles disjoints et non vides d'un ensemble fini E, alors $A \cup B$ est fini et $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$.
3. Redémontrer le résultat de la question (2) en utilisant la relation : $\text{card}(A) = \sum_{x \in E} \chi_A(x)$, où χ_A désigne la fonction indicatrice de A qui est une partie de l'ensemble fini E.

Exercice 2 (Probabilités) (4pts=(4×1))

Une urne (A) contient cinq boules noires, deux boules vertes et une boule rouge. Une autre urne (B) contient deux boules noires et une boule verte. On tire simultanément deux boules de l'urne (A) et une boule de l'urne (B). On suppose que toutes les boules sont indiscernables au toucher. Calculer les probabilités des événements suivants :

1. A=(Tirer trois boules vertes).
2. B=(Tirer exactement deux boules vertes).
3. C=(Tirer au moins une boule verte).
4. D=(Tirer au plus une boule verte).

Exercice 3 (Variables aléatoires discrètes) (8pts=(4×2))

Soit $X : \Omega \to \mathbb{N}$ une variable aléatoire discrète. On appelle fonction génératrice de X la fonction $g_X : [-1,1] \to \mathbb{R}$ définie par : $g_X(s) = E(s^X) = \sum_{n=0}^{+\infty} s^n P(X = n)$. On accepte que g_X est de C^∞ sur $]-1,1[$ et continue sur $[-1,1]$. De plus, en cas d'existence, on a : $E(X) = g_X'(1)$ et $E(X(X-1)) = g_X''(1)$.

Calculer g_X et en déduire $E(X)$ et $V(X)$ dans les cas suivants :

1. X suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p),\ p \in]0,1[$.
2. X suit la loi Binomiale $\mathcal{B}(n,p),\ n \in \mathbb{N},\ p \in]0,1[$.
3. X suit la loi géométrique $Geo(p),\ p \in]0,1[$.
4. X suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda),\ \lambda > 0$.

Exercice 4 (Variables aléatoires à densités) (5pts=(5×1))

Soit X une variable aléatoire réelle de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_X(x) = \dfrac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$.

1. Vérifier que f_X est une densité de probabilité sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer F_X la fonction de répartition de X.
3. Montrer que $\varphi : x \longmapsto \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1}$ est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $]-1,1[$ et trouver sa réciproque φ^{-1}.
4. On pose : $Y = \varphi(X)$. Déterminer la fonction de répartition de Y.
5. En déduire que Y suit la loi uniforme $\mathcal{U}(]-1,1[)$.

Correction détaillée

Exercice 1

Si $\mathrm{card}(E) = \mathrm{card}(F) = n$, choisissons des bijections $u : E \to [1:n]$ et $v : F \to [1:n]$. Alors

$$v^{-1} \circ u : E \to F$$

est une bijection. Réciproquement, si $f : E \to F$ est bijective, toute bijection $F \to [1:n]$ composée avec f montre que E a aussi cardinal n. Si A et B sont disjoints, on peut énumérer d'abord les éléments de A, puis ceux de B, ce qui donne

$$\boxed{\mathrm{card}(A \cup B) = \mathrm{card}(A) + \mathrm{card}(B)}.$$

Avec les indicatrices et $A \cap B = \varnothing$,

$$\chi_{A\cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x).$$

En sommant sur E,

$$\mathrm{card}(A \cup B) = \sum_E \chi_{A\cup B} = \sum_E \chi_A + \sum_E \chi_B = \mathrm{card}(A) + \mathrm{card}(B).$$

Exercice 2

Comme dans la session 2021–2022,

$$\boxed{P(A) = \frac{1}{84}}, \qquad \boxed{P(B) = \frac{1}{6}}, \qquad \boxed{P(C) = \frac{9}{14}}, \qquad \boxed{P(D) = \frac{23}{28}}.$$

Exercice 3

Pour une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$,

$$g_X(s) = E(s^X).$$

Bernoulli $\mathcal{B}(p)$:

$$g(s) = 1 - p + ps, \quad E(X) = g'(1) = p, \quad V(X) = p(1-p).$$

Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$:

$$g(s) = (1 - p + ps)^n,$$
$$E(X) = np, \qquad E(X(X-1)) = n(n-1)p^2,$$
$$\boxed{V(X) = np(1-p)}.$$

Géométrique $Geo(p)$ sur $\mathbb{N}^*$:

$$g(s) = \sum_{k\geq 1} p(1-p)^{k-1}s^k = \frac{ps}{1-(1-p)s}.$$

D'où

$$E(X) = \frac{1}{p}, \qquad \boxed{V(X) = \frac{1-p}{p^2}}.$$

Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$:

$$g(s) = e^{\lambda(s-1)}, \qquad E(X) = \lambda, \qquad \boxed{V(X) = \lambda}.$$

Exercice 4

On remarque

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right) = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} = f_X(x).$$

Ainsi

$$\boxed{F_X(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^x}{1+e^x}}.$$

Les limites en $-\infty$ et $+\infty$ valent respectivement 0 et 1, donc f_X est bien une densité. La fonction

$$\varphi(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

est strictement croissante de $\mathbb{R}$ vers $]-1, 1[$. Si $y = \varphi(x)$,

$$e^x = \frac{1+y}{1-y}, \qquad \boxed{\varphi^{-1}(y) = \ln\frac{1+y}{1-y}}.$$

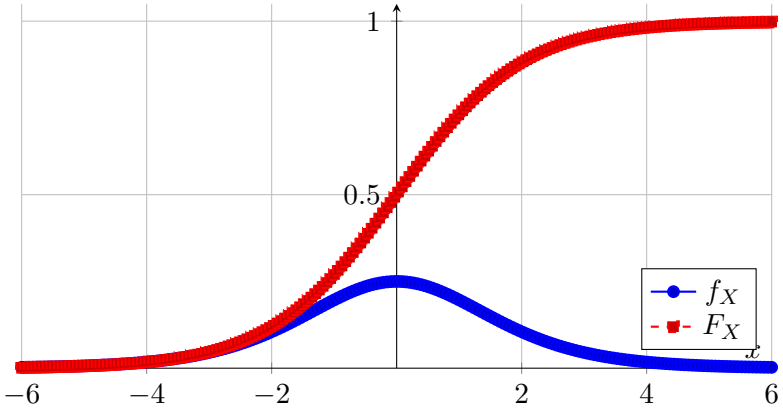
Pour $-1 < y < 1$,

$$F_Y(y) = P(\varphi(X) \le y) = F_X(\varphi^{-1}(y)) = \frac{1+y}{2}.$$

Donc

$$\boxed{Y \sim \mathcal{U}(]-1, 1[)}.$$

Densité logistique et fonction de répartition



Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2024–2025
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

Examen corrigé – Session de rattrapage – durée 1h30min

Énoncé

Exercice 1 (Statistique descriptive) (5pts=1+2+2)

Lors d'un sondage, on a recueilli les données suivantes concernant les salaires, (en milliers de dirhams), dans une entreprise. Cependant, deux effectifs sont inconnus : a et b. On sait que le total des effectifs est 50, et la moyenne des salaires est $22,7$.

Classes	$[10,15[$	$[15,20[$	$[20,25[$	$[25,30[$	$[30,35[$
Effectifs	5	**a**	**b**	8	7

1. Trouver une relation entre a et b.
2. On suppose que chaque classe est représentée par son centre. Trouver en fonction de a et b la moyenne des salaires.
3. En déduire que $a = 10$ et $b = 20$.

Exercice 2 (Probabilités) (5pts=1+1+1+1+1)

Une urne contient quatre boules noires numérotées : $0, 0, 0, 1$, trois boules rouges numérotées $0, 1, 2$ et deux boules vertes numérotées $0, 1$. Les boules sont indiscernables au toucher. Dans un tirage au hasard, successif et sans remise de trois boules, calculer les probabilités des événements suivants :

1. A=(Tirer trois boules de même couleur et pourtant le même numéro).
2. B=(Tirer trois boules de couleurs différentes deux à deux et pourtant le même numéro).
3. C=(Tirer exactement deux boules rouges).
4. D=(Tirer au moins un numéro pair).
5. E=(Tirer au plus deux numéros pairs).

Exercice 3 (Variable aléatoire discrète) (5pts=1+1+1+1+1)

Soit X une v.a.d qui suit la la Binomiale de paramètres $n = 6$ et $p = 0,3$. C-à-d :

$$P(X = k) = C_6^k (0,3)^k (1 - 0,3)^{6-k}, \quad k \in \{0, \ldots, 6\}.$$

1. Montrer que $E(X) = 1,8$ et $V(X) = 1,26$.
2. Calculer $P\big(X = 3\big)$ et $P\big(X = 4\big)$.
3. Calculer $P\big(X \leq 4\big)$ et $P\big(X \geq 3\big)$.
4. Calculer $P\big((X \geq 3) \cap (X \leq 4)\big)$.
5. En déduire que $P\big((X \geq 3) \cup (X \leq 4)\big) = 1$.

Exercice 4 (Variable aléatoire à densité) (5pts=1+2+1+1)

Soit X une une v.a dont la densité de probabilité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} b^2x^2 + \dfrac{4b}{3}x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \qquad (b > 0).$$

1. Montrer que $b = 1$.
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
3. Déterminer F_X la fonction de répartition de X.
4. En déduire les valeurs de $P(X \leq 0,5)$ et $P(X > 0,75)$.

Correction détaillée

Exercice 1

Le total des effectifs donne

$$5 + a + b + 8 + 7 = 50 \iff \boxed{a + b = 30}.$$

Les centres des classes sont $12{,}5, 17{,}5, 22{,}5, 27{,}5, 32{,}5$. Ainsi

$$\bar{x} = \frac{5(12{,}5) + 17{,}5a + 22{,}5b + 8(27{,}5) + 7(32{,}5)}{50}.$$

Comme $\bar{x} = 22{,}7$,

$$17{,}5a + 22{,}5b + 510 = 1135 \iff \boxed{7a + 9b = 250}.$$

Avec $a + b = 30$, on trouve

$$\boxed{a = 10, \qquad b = 20}.$$

Exercice 2

Il y a 9 boules et

$$\text{card}(\Omega) = A_9^3 = 9 \times 8 \times 7 = 504.$$

Trois boules de même couleur et même numéro : seules les trois noires numérotées 0 conviennent, donc

$$P(A) = \frac{3!}{504} = \boxed{\frac{1}{84}}.$$

Trois couleurs différentes et même numéro : pour le numéro 0, il y a $3 \times 1 \times 1 \times 3! = 18$ tirages ; pour le numéro 1, $1 \times 1 \times 1 \times 3! = 6$. Donc

$$P(B) = \frac{24}{504} = \boxed{\frac{1}{21}}.$$

Exactement deux rouges :

$$P(C) = \frac{C_3^2 A_3^2 \times 6}{A_9^3} = \frac{108}{504} = \boxed{\frac{3}{14}}.$$

Il y a 3 boules de numéro impair (toutes numérotées 1). Par complémentaire,

$$P(D) = 1 - \frac{A_3^3}{A_9^3} = \boxed{\frac{83}{84}}.$$

Il y a 6 boules de numéro pair. “Au plus deux pairs” est le complément de “trois pairs” :

$$P(E) = 1 - \frac{A_6^3}{A_9^3} = 1 - \frac{120}{504} = \boxed{\frac{16}{21}}.$$

Exercice 3

Pour $X \sim \mathcal{B}(6, 0{,}3)$,

$$E(X) = np = \boxed{1{,}8}, \qquad V(X) = np(1-p) = \boxed{1{,}26}.$$

$$P(X = 3) = C_6^3 (0{,}3)^3 (0{,}7)^3 = \boxed{0{,}18522},$$

$$P(X = 4) = C_6^4 (0{,}3)^4 (0{,}7)^2 = \boxed{0{,}059535}.$$

$$P(X \leq 4) = 1 - P(X = 5) - P(X = 6) = \boxed{0{,}989065},$$

$$P(X \geq 3) = \boxed{0{,}25569}.$$

L'intersection est $\{3 \leq X \leq 4\}$, donc

$$P((X \geq 3) \cap (X \leq 4)) = P(X = 3) + P(X = 4) = \boxed{0{,}244755}.$$

Par Poincaré,

$$P((X \geq 3) \cup (X \leq 4)) = 0{,}25569 + 0{,}989065 - 0{,}244755 = \boxed{1}.$$

Exercice 4

La normalisation donne

$$\int_0^1 \left(b^2x^2 + \frac{4b}{3}x\right) dx = \frac{b^2}{3} + \frac{2b}{3} = 1.$$

Donc $b^2 + 2b - 3 = 0$ et, comme $b > 0$, $\boxed{b = 1}$. Ainsi $f(x) = x^2 + \frac{4}{3}x$ sur $[0, 1]$.

$$E(X) = \int_0^1 \left(x^3 + \frac{4}{3}x^2\right) dx = \boxed{\frac{25}{36}}.$$

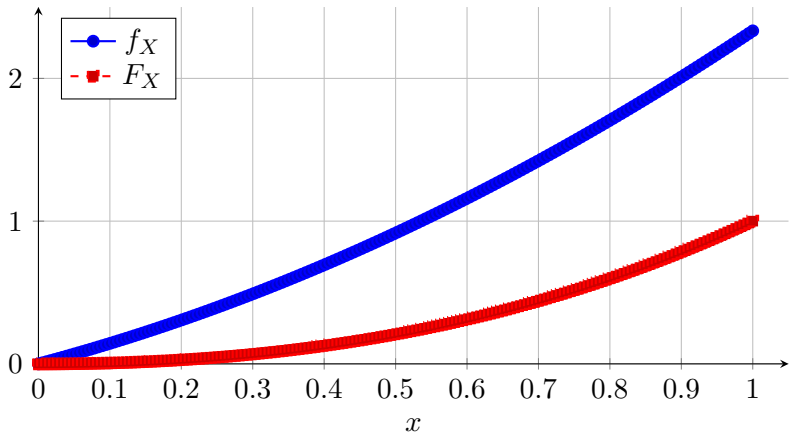
$$E(X^2) = \int_0^1 \left(x^4 + \frac{4}{3}x^3\right) dx = \frac{8}{15},$$

d'où

$$\boxed{V(X) = \frac{331}{6480}}.$$

La fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^3+2x^2}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$



Représentation de f_X et F_X

Donc

$$P(X \leq 0{,}5) = \boxed{\frac{5}{24}}, \qquad P(X > 0{,}75) = 1 - F_X(3/4) = \boxed{\frac{31}{64}}.$$

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2025–2026
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

Examen corrigé – Session de rattrapage – IA (DI) – durée 1h30min

Énoncé

Exercice 1 (Statistique descriptive) (5pts=2+2+1)

Dans une expérience de physique, on mesure la vitesse X (en m/s) d'un mobile à différents instants. Les $N = 90$ mesures obtenues sont regroupées en 6 classes de même amplitude. On supposera que chaque classe est représentée par son centre.

Classes de X	$[40, 60[$	$[60, 80[$	$[80, 100[$	$[100, 120[$	$[120, 140[$	$[140, 160[$
Effectifs	12	18	25	20	10	5

On définit ensuite la variable transformée : $Y = \dfrac{X - 80}{20}$.

1. Calculer la moyenne $\overline{y}$ de la variable Y.
2. Déterminer la variance $\sigma^2(Y)$ de la variable Y.
3. Tracer l'histogramme des effectifs de la variable Y.

Exercice 2 (Probabilités conditionnelles) (4pts=1+1+1+1)

Une urne contient 12 boules indiscernables au toucher :

— 4 boules rouges numérotées $1, 1, 2, 3$,
— 4 boules bleues numérotées $1, 2, 2, 4$,
— 4 boules vertes numérotées $2, 3, 3, 4$.

On tire successivement deux boules avec remise. On considère les événements :

— $A =$ (les deux boules tirées sont de même couleur),
— $B =$ (les deux boules tirées portent le même numéro),
— $C =$ (la somme des deux numéros obtenus est égale à 5).

1. Calculer la probabilité $P(C)$.
2. Calculer la probabilité conditionnelle $P_C(A)$.
3. Calculer la probabilité conditionnelle $P_C(B)$.

4. Sachant que la première boule tirée est verte, calculer la probabilité que la somme des deux numéros obtenus soit égale à 5.

Exercice 3 (Variables aléatoires discrètes) (6pts=1+1+2+2)

Dans un système d'intelligence artificielle, un algorithme de classification traite une image et peut produire 0, 1, 2 ou 3 erreurs de reconnaissance sur un mini-lot de 3 objets. On considère la variable aléatoire X égale au nombre d'erreurs commises par l'algorithme sur ce mini-lot. On donne la loi de probabilités de X :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0.40	0.35	a	0.05

1. Trouver la valeur de a, puis calculer l'espérance $E(X)$.

2. Calculer la variance $V(X)$.

On définit ensuite la variable aléatoire $Y = 5 - 2X$, qui représente un score de qualité attribué par le système.

3. Calculer l'espérance $E(Y)$ et la variance $V(Y)$.

4. Déterminer la loi de la variable aléatoire Y.

Exercice 4 (Variable aléatoire à densité) (5pts=1+1+1+2)

Soit X une variable aléatoire réelle de densité de probabilités :

$$f_X(x) = \begin{cases} b\,x, & 0 \le x \le 1, \\ b(2-x), & 1 < x \le 2, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Déterminer la constante b.

2. Déterminer la fonction de répartition $F_X(x)$ de la variable aléatoire X.

3. Calculer l'espérance $E(X)$.

4. Utiliser $F_X(x)$ pour calculer la probabilité conditionnelle $P_{\left(X>\frac{1}{2}\right)}\left(X > \dfrac{3}{2}\right)$.

Correction détaillée

Exercice 1

Les centres des classes de X sont $50, 70, 90, 110, 130, 150$. Ainsi

$$\bar{x} = \frac{12(50) + 18(70) + 25(90) + 20(110) + 10(130) + 5(150)}{90} = \frac{836}{9}.$$

Comme $Y = (X - 80)/20$,

$$\boxed{\bar{y} = \frac{\bar{x} - 80}{20} = \frac{29}{45} \simeq 0{,}6444}.$$

Le second moment de X vaut 9380, donc

$$V(X) = 9380 - \left(\frac{836}{9}\right)^2 = \frac{60884}{81}.$$

Par transformation affine,

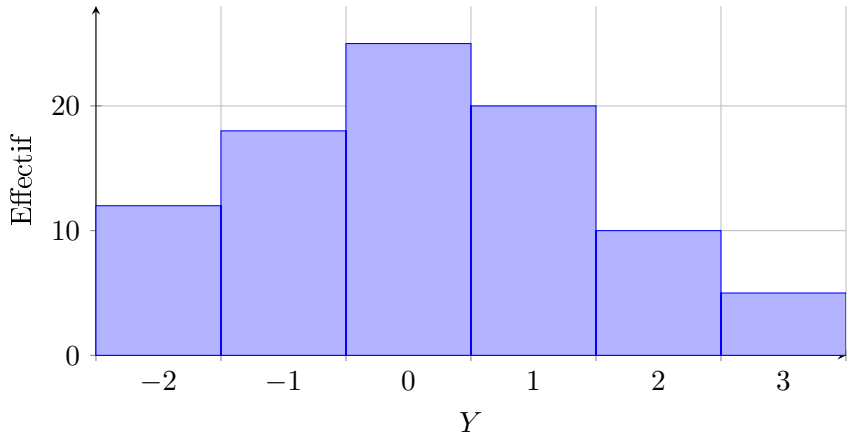
$$\boxed{V(Y) = \frac{V(X)}{20^2} = \frac{15221}{8100} \simeq 1{,}8791}.$$

Les classes de Y sont

$$[-2, -1[,\ [-1, 0[,\ [0, 1[,\ [1, 2[,\ [2, 3[,\ [3, 4[,$$

avec les mêmes effectifs $12, 18, 25, 20, 10, 5$; l'histogramme s'en déduit directement.

Histogramme des effectifs de Y



Exercice 2

Les effectifs des numéros dans l'urne sont

$$\#1 = 3, \qquad \#2 = 4, \qquad \#3 = 3, \qquad \#4 = 2.$$

Avec remise, il y a $12^2 = 144$ couples équiprobables. Pour une somme égale à 5 :

$$(1, 4), (4, 1), (2, 3), (3, 2),$$

d'où

$$\mathrm{card}(C) = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 4 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 36, \quad \boxed{P(C) = \frac{1}{4}}.$$

Parmi ces 36 couples, les couples de même couleur et de somme 5 sont au nombre de

$$2\ (\textit{rouges}) + 2\ (\textit{bleues}) + 4\ (\textit{vertes}) = 8.$$

Ainsi

$$\boxed{P_C(A) = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}}.$$

Deux numéros égaux ne peuvent pas avoir une somme égale à 5, donc

$$\boxed{P_C(B) = 0}.$$

Sachant que la première boule est verte, elle porte $2, 3, 3, 4$. Le nombre de choix favorables pour la seconde boule est respectivement $3, 4, 4, 3$, soit 14 sur $4 \times 12 = 48$:

$$\boxed{P(C \mid \text{première verte}) = \frac{14}{48} = \frac{7}{24}}.$$

Exercice 3

La somme des probabilités donne

$$0{,}40 + 0{,}35 + a + 0{,}05 = 1, \quad \boxed{a = 0{,}20}.$$

$$E(X) = 0(0{,}40) + 1(0{,}35) + 2(0{,}20) + 3(0{,}05) = \boxed{0{,}90}.$$

$$E(X^2) = 0 + 0{,}35 + 4(0{,}20) + 9(0{,}05) = 1{,}60,$$

donc

$$\boxed{V(X) = 1{,}60 - 0{,}90^2 = 0{,}79}.$$

Pour $Y = 5 - 2X$,

$$\boxed{E(Y) = 5 - 2E(X) = 3{,}20}, \qquad \boxed{V(Y) = 4V(X) = 3{,}16}.$$

Sa loi est

y	5	3	1	-1
$P(Y = y)$	0,40	0,35	0,20	0,05

.

Exercice 4

La normalisation donne

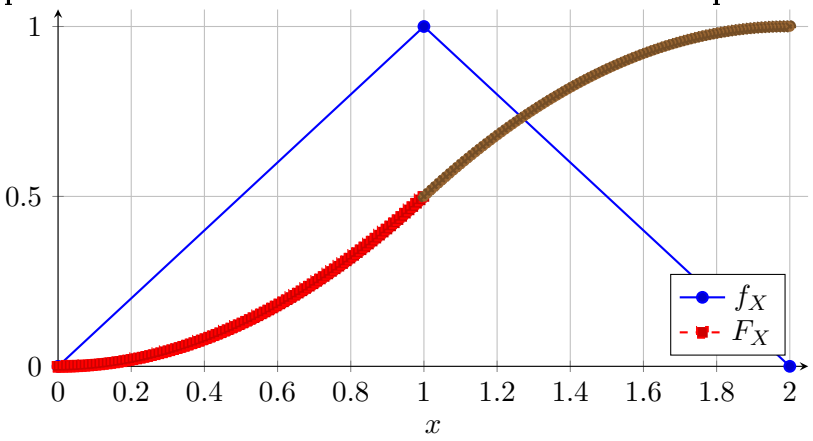
$$b \int_0^1 x\,dx + b \int_1^2 (2 - x)dx = b\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = 1,$$

donc $\boxed{b = 1}$. La fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1 - \frac{(2-x)^2}{2}, & 1 < x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

La densité est symétrique par rapport à 1, donc

Représentation de la densité et de la fonction de répartition



$$\boxed{E(X) = 1}.$$

Enfin

$$P\left(X > \frac{3}{2} \mid X > \frac{1}{2}\right) = \frac{1 - F_X(3/2)}{1 - F_X(1/2)} = \frac{1/8}{7/8} = \boxed{\frac{1}{7}}.$$

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2025–2026
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

Examen corrigé – Session de rattrapage – MA-GI – durée 1h30min

Énoncé

Exercice 1 (Statistique descriptive) (5 pts = 2+2+1)

Dans un laboratoire d'intelligence artificielle, on mesure le temps d'inférence (en millisecondes) d'un modèle de classification sur $N = 200$ requêtes. Les temps sont regroupés en 5 classes, mais deux effectifs sont inconnus : a et b. On sait que la moyenne est $\overline{x} = 93$ ms. On supposera que chaque classe est représentée par son centre.

Classes (ms)	$[40, 60[$	$[60, 80[$	$[80, 100[$	$[100, 120[$	$[120, 140[$
Effectifs	30	a	50	b	20

1. Établir un système de deux équations permettant de déterminer a et b.
2. Résoudre ce système et en déduire les valeurs de a et b.
3. Calculer la variance $\sigma^2(X)$ de la série statistique.

Exercice 2 (Probabilités) (4pts=1+1+1+1)

Une urne contient quatre boules bleues numérotées : $0, 1, 1, 2$, trois boules rouges numérotées : $0, 1, 2$ et deux boules vertes numérotées : $1, 2$. Les boules sont indiscernables au toucher.
On effectue un tirage au hasard, successif et sans remise, de trois boules. Calculer les probabilités des événements suivants :

1. $A =$ (Tirer trois boules de couleurs différentes deux à deux).
2. $B =$ (Tirer exactement deux boules rouge).
3. $C =$ (Tirer exactement une boule portant le numéro 0).
4. $D =$ (Tirer trois boules de couleurs différentes deux à deux et dont la somme des numéros est égale à 2).

Exercice 3 (Variable aléatoire discrète) (4pts=1+1+1+1)

Dans un système d'intelligence artificielle, un algorithme classe correctement une image avec une probabilité p, indépendamment d'une image à l'autre. On soumet successivement 8 images à cet algorithme. On désigne par X le nombre d'images correctement classées.

1. Justifier que X suit une loi Binomiale, puis donner la loi de probabilité de X.
2. Calculer en fonction de p
$$P(X \geq 6), \qquad P(2 \leq X \leq 7).$$
3. Calculer en fonction de p l'espérance $E(X)$ et la variance $V(X)$.
4. Sachant que $P(X = 0) = \dfrac{1}{256}$, déterminer la valeur de p.

Exercice 4 (Variable aléatoire à densité) (4pts=1+1+1+ 1)

Soit X une variable aléatoire continue de densité de probabilités

$$f(x) = \begin{cases} a\,xe^x, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases}$$

où a est une constante réelle.

1. Déterminer la constante a.
2. Déterminer la fonction de répartition $F_X(x)$.
3. Calculer $P\left(0 < X \leq \frac{1}{2}\right)$.
4. Calculer l'espérance mathématique $E(X)$.

Exercice 5 (Table statistique de la loi normale) (3pts=1+2)

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu = 170, \sigma^2 = 64)$.

1. Vérifier que $P(160 \leq X \leq 176) = 0,6678$.
2. Déterminer la valeur de c tel que $P(170 - c < X < 170 + c) = 0,668$.

Correction détaillée

Exercice 1

Les centres sont $50, 70, 90, 110, 130$. Le total donne

$$a + b = 100.$$

La moyenne donne

$$\frac{30(50) + 70a + 50(90) + 110b + 20(130)}{200} = 93,$$

soit

$$70a + 110b = 10000.$$

En résolvant,

$$\boxed{a = 25, \qquad b = 75}.$$

Le second moment vaut

$$\frac{30(50^2) + 25(70^2) + 50(90^2) + 75(110^2) + 20(130^2)}{200} = 9240.$$

Donc

$$\boxed{\sigma^2(X) = 9240 - 93^2 = 591}.$$

Exercice 2

L'univers ordonné contient

$$A_9^3 = 504$$

issues. Trois couleurs différentes :

$$\text{card}(A) = 4 \times 3 \times 2 \times 3! = 144, \qquad \boxed{P(A) = \frac{2}{7}}.$$

Exactement deux rouges :

$$\text{card}(B) = C_3^2 A_3^2 \times 6 = 108, \qquad \boxed{P(B) = \frac{3}{14}}.$$

Il y a 2 boules numérotées 0 et 7 non nulles. Exactement un zéro :

$$\text{card}(C) = C_3^1 \times 2 \times A_7^2 = 252, \qquad \boxed{P(C) = \frac{1}{2}}.$$

Pour D, on choisit une boule de chaque couleur et la somme des numéros doit valoir 2. Les triplets de numéros possibles donnent 4 choix physiques de boules avant permutation des couleurs, donc

$$\text{card}(D) = 4 \times 3! = 24, \qquad \boxed{P(D) = \frac{1}{21}}.$$

Exercice 3

Les huit classifications sont des épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p, donc

$$\boxed{X \sim \mathcal{B}(8,p)}, \qquad P(X=k) = C_8^k p^k (1-p)^{8-k}.$$

$$P(X \geq 6) = \sum_{k=6}^{8} C_8^k p^k (1-p)^{8-k},$$

$$P(2 \leq X \leq 7) = \sum_{k=2}^{7} C_8^k p^k (1-p)^{8-k}.$$

$$\boxed{E(X) = 8p}, \qquad \boxed{V(X) = 8p(1-p)}.$$

Enfin

$$P(X=0) = (1-p)^8 = \frac{1}{256} = \left(\frac{1}{2}\right)^8,$$

d'où

$$\boxed{p = \frac{1}{2}}.$$

Exercice 4

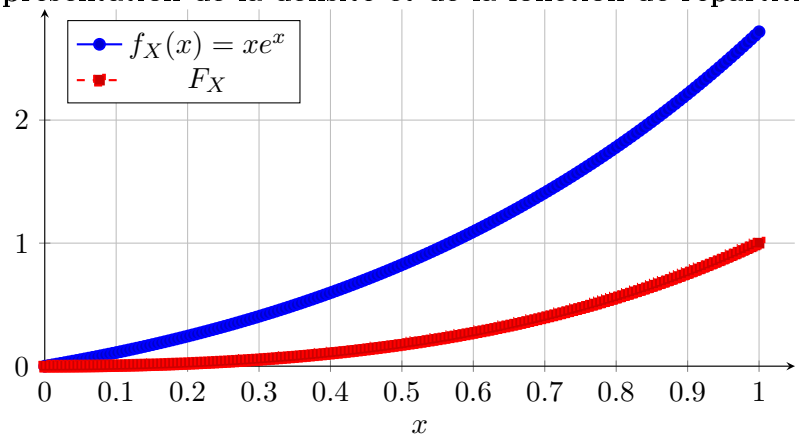
La normalisation donne

$$1 = a \int_0^1 x e^x \, dx.$$

Or $\int x e^x dx = (x-1)e^x$ et l'intégrale de 0 à 1 vaut 1. Donc $\boxed{a=1}$. Ainsi

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 + (x-1)e^x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Représentation de la densité et de la fonction de répartition



Donc

$$P\left(0 < X \leq \frac{1}{2}\right) = F_X(1/2) = \boxed{1 - \frac{\sqrt{e}}{2}}.$$

Enfin

$$E(X) = \int_0^1 x^2 e^x \, dx.$$

Une primitive est $e^x(x^2 - 2x + 2)$, d'où

$$\boxed{E(X) = e - 2}.$$

Exercice 5

Avec $Z = (X - 170)/8$,

$$P(160 \leq X \leq 176) = P(-1{,}25 \leq Z \leq 0{,}75) = \boxed{0{,}6678}.$$

Pour $P(|X - 170| < c) = 0{,}668$,

$$2\Phi(c/8) - 1 = 0{,}668 \iff \Phi(c/8) = 0{,}834.$$

La table donne $c/8 \simeq 0{,}97$, donc

$$\boxed{c \simeq 7{,}76}.$$